

Documento para Comité de Riesgos de IA

Sistema de Clasificación y Extracción Documental con IA (DocumentIA MVP)

Control documental

- Organización: Sareb
- Sistema: DocumentIA MVP
- Fecha: 28/04/2026
- Versión: 1.0
- Clasificación: Uso interno - Gobierno TI, Compliance y Seguridad

Nota de alcance

Este documento describe el sistema corporativo de clasificación y extracción documental con IA implementado por Sareb, su modelo de acceso, controles de seguridad y gobernanza operacional para evaluación por el Comité de Riesgos de IA.

1. Personas, grupos y sistemas con acceso (ámbito de publicación y control de permisos)

1.1 Tipos de usuarios con acceso

- Equipo de desarrollo: mantiene backend, frontend, plugins e integraciones técnicas.
- Equipo de operaciones y DevOps: gestiona despliegues, configuración de entornos y operación técnica.
- Administradores funcionales: gestionan tipologías, reglas y configuración de modelos desde componentes de administración.
- Analistas de negocio y operación: revisan resultados, validan casos de excepción y trazabilidad funcional.
- Seguridad, compliance y auditoría interna: supervisan cumplimiento, accesos, cambios y evidencias.
- Sistemas corporativos integrados: gestor documental y servicios de datos de activos.

1.2 Ámbito de publicación

- Entorno de desarrollo: pruebas técnicas, integración temprana y validación de cambios.
- Entorno de preproducción: validación integrada y pruebas de despliegue previas a producción.
- Entorno de producción: operación real con documentos de negocio y trazabilidad completa.

Ámbito de proyecto y repositorio:

- Repositorio corporativo del sistema (backend, frontend, plugins, scripts y documentación).
- Proyecto corporativo de Azure DevOps para gestión de cambios, pull requests, pipelines y evidencias.

Tipos de acciones por perfil:

- Lectura: analistas, negocio, compliance y auditoría (según necesidad de conocer).

- Escritura: equipos técnicos autorizados, bajo control de rama y revisión.
- Ejecución: pipelines y servicios de runtime en función de rol y entorno.

1.3 Control de permisos

- Identidad y acceso centralizados en Entra ID (Azure AD) con grupos por rol.
- RBAC por recurso en Azure (Key Vault, Storage, SQL, App Services, recursos IA).
- Uso de Managed Identity para acceso servicio a servicio, reduciendo credenciales fijas.
- Uso de PIM para elevación temporal de privilegios en operaciones sensibles.
- Segregación de funciones entre desarrollo, despliegue, operación y seguridad.
- Trazabilidad de cambios mediante pull request, aprobaciones y ejecución de pipeline.
- Gestión de secretos en Key Vault y referencias seguras en configuración de aplicaciones.

2. Documentación funcional del sistema

2.1 Qué hace el sistema y qué problemática resuelve

DocumentIA MVP resuelve la necesidad de automatizar y estandarizar el tratamiento documental en procesos inmobiliarios, reduciendo tiempos y errores de clasificación/extracción manual.

Funciones principales:

- Ingesta de documentos (contenido o referencia documental).
- Clasificación de tipología documental con IA.
- Extracción de campos estructurados con IA.
- Validación automática por motor de reglas configurable.
- Enriquecimiento mediante plugins de integración.
- Archivado en gestor documental corporativo.
- Persistencia de resultados y auditoría técnica/funcional.

2.2 Tareas automáticas y semiautomáticas

Automáticas:

- Cálculo de integridad y huellas del documento.
- Control de duplicidad.
- Clasificación y extracción con estrategias de fallback.
- Validación de campos por reglas.
- Integración técnica y persistencia final.

Semiautomáticas:

- Gestión de configuraciones (tipologías, modelos, reglas y umbrales).
- Revisión humana obligatoria de casos de baja confianza o incidencias.

2.3 Instrucciones de uso

Canales de uso:

- API HTTP de ingesta y seguimiento asíncrono.
- Frontend operativo para consumo de resultados.
- Frontend administrativo para configuración funcional y técnica.
- Pipeline CI/CD para despliegues controlados.

Flujo de trabajo típico (A-Z):

1. Entrada: recepción de documento o identificador documental y metadatos de trazabilidad.
2. Proceso: normalización, deduplicación, clasificación, resolución de tipología, extracción, validación, enriquecimiento, archivado y persistencia.
3. Resultado: salida estructurada con estado final, confianza, datos extraídos y trazabilidad.

2.4 Limitaciones

Casos no soportados o no objetivo:

- Tipologías no modeladas o no configuradas en el sistema.
- Documentos con calidad insuficiente fuera de umbrales de recuperación.
- Interpretaciones jurídicas complejas sin soporte de reglas explícitas.

Decisiones que no debe tomar de forma autónoma:

- Aprobación jurídica o de negocio final de expedientes críticos.
- Promoción de cambios a producción sin aprobación formal.
- Resolución de incidencias de cumplimiento sin intervención humana.

2.5 Ejemplos de casos de uso y resultado esperado

Caso 1: Procesar nota simple registral.

- Resultado esperado: tipología correcta, extracción de campos clave, validación de integridad y salida con trazabilidad.

Caso 2: Procesar documento ya archivado en GDC.

- Resultado esperado: recuperación por referencia, procesamiento sin duplicar archivado y persistencia consistente.

Caso 3: Documento con baja confianza de extracción.

- Resultado esperado: estado de revisión, detalle de errores/alertas y obligación de revisión humana antes del cierre.

3. Finalidad y beneficios esperados para Sareb

3.1 Finalidad estratégica

- Incrementar calidad y consistencia del procesamiento documental.

- Reducir carga manual en tareas repetitivas.
- Mejorar trazabilidad y capacidad de auditoría en procesos críticos.
- Acelerar ciclo de tratamiento documental en cadena operativa.

3.2 Beneficios esperados

Beneficios cualitativos:

- Menor dispersión de criterios de extracción.
- Mayor robustez ante variabilidad documental.
- Mayor control de cambios y de evidencias operativas.

Beneficios medibles esperados:

- Reducción del tiempo medio de procesamiento por documento.
- Menor porcentaje de reprocesos por errores de extracción.
- Menor tasa de incidencias operativas en integraciones documentales.
- Mayor porcentaje de expedientes con trazabilidad completa auditada.

4. Fuentes de información y clasificación de datos

4.1 Fuentes de información

- Repositorios corporativos de código y configuración.
- APIs internas (gestor documental, servicios de integración y administración).
- APIs de servicios IA corporativos en Azure.
- Base de datos de resultados, configuración, auditoría y operación.
- Archivos de configuración de tipologías, reglas, modelos y plugins.

4.2 Clasificación general de datos

- Datos de negocio: metadatos documentales, tipología, referencias de activo/expediente.
- Datos potencialmente sensibles: contenido documental y campos extraídos según tipología.
- Datos personales (cuando proceda): identificativos presentes en documentación de origen.
- Datos técnicos: logs, métricas, identificadores de ejecución y correlación.
- Datos de seguridad: secretos y credenciales técnicas protegidas en Key Vault.

5. Costes asociados

5.1 Licencias de herramientas de IA

- Herramientas de productividad/IA de desarrollo: coste estimado medio.
- Servicios de inferencia IA (clasificación/extracción/fallback): coste estimado medio-alto según volumen.

5.2 Infraestructura

- Cómputo y hosting (Functions, App Services): coste estimado medio.
- Almacenamiento y base de datos (Storage, SQL): coste estimado medio.
- Observabilidad y seguridad (App Insights, Log Analytics, Key Vault): coste estimado medio.

5.3 Desarrollo y mantenimiento

- Coste de implantación inicial: alto.
- Coste de operación evolutiva y soporte: medio.
- Coste de mantenimiento correctivo/preventivo: medio.

6. Tools / herramientas que utiliza el sistema

6.1 Inventario y uso

1. Azure Functions + Durable Functions.

- Lectura/escritura: sí.
- Ejecución automatizada: sí.
- Criticidad: alta.

2. Azure DevOps (repos, PR, pipelines).

- Lectura/escritura: sí.
- Ejecución automatizada: sí (build/test/deploy).
- Criticidad: alta.

3. Azure Key Vault.

- Lectura/escritura: lectura por servicios; escritura restringida a roles autorizados.
- Ejecución automatizada: sí, por referencias de secretos en runtime.
- Criticidad: alta.

4. Azure Storage y Azure SQL.

- Lectura/escritura: sí.
- Ejecución automatizada: sí.
- Criticidad: alta.

5. Servicios IA Azure (clasificación, extracción y fallback).

- Lectura/escritura: ejecución de inferencia y recepción de resultados.
- Ejecución automatizada: sí.
- Criticidad: alta.

6. Frontend administrativo y operativo.

- Lectura/escritura: sí, según rol.
- Ejecución automatizada: limitada.

- Criticidad: media-alta.

7. Integraciones y plugins corporativos.

- Lectura/escritura: sí, según tipo de integración.
- Ejecución automatizada: sí, en pipeline funcional.
- Criticidad: alta.

7. Instrucciones de uso

7.1 Manual breve para usuario típico

1. Preparar entrada documental y metadatos mínimos requeridos.
2. Lanzar procesamiento por canal autorizado y monitorizar estado.
3. Revisar resultado final antes de aceptación operativa.

7.2 Revisión obligatoria previa a aceptación

- Coherencia entre tipología detectada y documento.
- Completitud y calidad de campos críticos extraídos.
- Estado de validación y nivel de confianza.
- Evidencias de integración y archivado cuando aplique.

7.3 Buenas prácticas y controles de seguridad

- Revisión humana obligatoria en baja confianza o errores de validación.
- Prohibición de cambios automáticos en producción sin aprobación previa.
- Segregación de funciones y mínimo privilegio.
- Trazabilidad completa de cambios, ejecuciones y accesos.
- Rotación y protección de secretos según política corporativa.

7.4 Supuestos pendientes de validación por comité

- Confirmar si habrá terceros externos con acceso operativo o solo equipos internos Sareb.
- Confirmar umbrales objetivos de calidad/aceptación por tipología para su formalización en políticas de IA.